

ตัวอย่างโครงงาน

ชื่อโครงงาน : ระบบบริหารงานโรงงานน้ำดื่ม กรณีศึกษา โรงงานเพชรน้ำทิพย์ (Development of Drinking Water Factory Management System: A Case Study of Petchnamthip Factory)

ผู้จัดทำ : ทวีศักดิ์ คงตุก และ อนุทิตา เล็กเพชร

สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ความเป็นมาและความสำคัญ : ปัจจุบันโรงงานน้ำดื่มหลายแห่งยังขาดระบบบริหารจัดการที่สามารถรองรับงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการบัญชี การควบคุมสต็อก และการบริหารบุคลากร ทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในการดำเนินงาน ส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตและการบริการลูกค้า

จากปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ **วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่ม** โดยเลือกโรงงานเพชรน้ำทิพย์เป็นกรณีศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับงานภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และลดภาระการทำงานของพนักงานในด้านต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของโครงงาน :

1. วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่ม
2. พัฒนาโปรแกรมที่รองรับงานด้านบัญชี สต็อกสินค้า การบริหารบุคลากร และจัดการอุปกรณ์
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงงานน้ำดื่มให้เป็นระบบดิจิทัล

เครื่องมือที่ใช้ศึกษา :

เครื่องมือวิจัย :

1. แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานระบบจากพนักงานโรงงาน

เครื่องมือพัฒนาระบบ :

1. Visual Studio Code : ใช้พัฒนาโปรแกรม
2. PHP: พัฒนา back-end
3. JavaScript: จัดการส่วนติดต่อผู้ใช้
4. MySQL: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดเก็บข้อมูลบัญชี สต็อก และบุคลากร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง :

ประชากร: พนักงานและผู้ดูแลโรงงานเพชรน้ำทิพย์

กลุ่มตัวอย่าง: พนักงานในฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายบริหาร จำนวน 5 คน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย :

- ระบบสามารถทำงานได้ตามความต้องการของโรงงาน
- ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานแบบแมนนวล
- เพิ่มความรวดเร็วในการจัดการงานภายในโรงงาน
- พนักงานสามารถใช้งานระบบได้ง่าย และลดภาระงานซ้ำซ้อน
- ทำให้การดำเนินงานภายในโรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายกิตติพัฒน์ นันทรรัตน์ 663170010120 หมู่1